Zusatzmaterial für KI-B1.2 Sek I

Aufgabe 1a) & b)

Recherchiert wie menschliche Intelligenz definiert ist?

Stellt eure Definition menschlicher Intelligenz in folgender Tabelle der angegebenen Definition von künstlicher Intelligenz gegenüber.

Tipp: Schaut euch noch einmal den Infotext über künstliche Intelligenz an.

Menschliche Intelligenz	**Künstliche Intelligenz**
Fähigkeiten und Wissen von _____	Fähigkeiten und Wissen von _____
Wissen generieren und Lösen von Problemen durch _____ _____ _____	Wissen generieren und Lösen von Problemen durch _____ _____ _____
Wahrnehmung der Umwelt über _____	Wahrnehmung der Umwelt über _____
Reaktion auf die Umwelt über _____	Reaktion auf die Umwelt über _____

Links:

- https://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Was-ist-Intelligenz,intelligenz114.html
- https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/intelligenz-37696
- https://www.br.de/wissen/intelligenz-iq-test-intelligenztest-hochbegabt-100.html

Eine Entwicklung in Kooperation von OFFIS e.V., der Universität Oldenburg und der Wissensfabrik – Unternehmen für Deutschland e.V.

Aufgabe 1c)

Versucht zu beurteilen, ob das menschliche Gehirn oder ein Computer leistungsfähiger ist, und begründet eure Entscheidung mit einer Gegenüberstellung von folgenden Kenngrößen:

Expertenaufgabe: Gib die Zahlen ggf. als Zehnerpotenz an!

	Menschliches Gehirn	**Supercomputer**	**Personal Computer**
Recheneinheiten	_____ Neuronen	____ CPUs ____Transistoren	____ CPUs ____Transistoren
Speichereinheiten	_____ Neuronen _____Synapsen	____ Bit RAM ____ Bit Festplatte	____ Bit RAM ____ Bit Festplatte
Gleitkommazahl Operationen pro Sekunde	_____Flops	_____Flops	_____Flops
Watt	_____ Watt	_____ Watt	_____ Watt
Gewicht	_____ kg	_____ kg	_____ kg

Insgesamt ist das menschliche Gehirn _____

_____

_____

_____

Eine Entwicklung in Kooperation von OFFIS e.V., der Universität Oldenburg und der Wissensfabrik – Unternehmen für Deutschland e.V.

Linkliste zu möglichen Quellen zu Eigenschaften von menschlichen Gehirnen und (Super-/Personal-) Computern:

- https://www.swr.de/wissen/1000-antworten/gesundheit/1000-antworten-2194.html
- https://www.dasgehirn.info/aktuell/frage-an-das-gehirn/funktioniert-das-gehirn-wirklich-wie-ein-computer
- https://www.wiss.ch/de-CH/Blog/Themen/020919-Gehirn-versus-Computer
- https://amadeus.com/de/insights/blog/mensch-versus-computer
- https://de.wikipedia.org/wiki/Gehirn
- https://de.wikipedia.org/wiki/Supercomputer#Ausgew%C3%A4hlte_aktuelle_Superrechner_(deutschlandweit)
- http://www.informatics4kids.de/index.php/softcomputing-kuenstliche-intelligenz-komplexe-systeme/neuronale-netze/was-sind-neuronale-netze/103-gehirn-versus-computer

Aufgabe 2

Linkliste zu möglichen Quellen:

- http://www-formal.stanford.edu/jmc/history/dartmouth/dartmouth.html
- https://www.bosch.com/de/stories/geschichte-der-kuenstlichen-intelligenz/
- https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_k%C3%BCnstlichen_Intelligenz

Eine Entwicklung in Kooperation von OFFIS e.V., der Universität Oldenburg und der Wissensfabrik – Unternehmen für Deutschland e.V.

Aufgabe 3)

Überlege, ob eine KI folgende Dinge tun kann:

a. einen Elfmeter im Fußball halten
   - https://www.youtube.com/watch?v=AelGamTcJ-k
   - http://www.ais.uni-bonn.de/nimbro/papers/fa05_behnke.pdf

b. Toilettenpapier im Supermarkt nebenan kaufen

c. Toilettenpapier im Internet kaufen

d. eine Partie Schach gegen einen Großmeister gewinnen
   - https://de.wikipedia.org/wiki/AlphaZero

e. am Telefon einen Friseurtermin abmachen.
   - https://www.youtube.com/watch?v=D5VN56jQMWM

f. bei Liebeskummer trösten
   - https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/beziehung-mit-einer-ki-wie-ich-versucht-habe-mich-in-einen-chatbot-zu-verlieben/25495680.html

g. eine Operation am offenen Herzen erfolgreich durchführen
   - https://de.wikipedia.org/wiki/Da-Vinci-Operationssystem

h. eine Klavierstimme in einem Duett begleiten
   - https://www.youtube.com/watch?v=EmKyySG6qp8
   - https://www.br-klassik.de/aktuell/news-kritik/musik-kuenstliche-intelligenz-computer-100.html

i. ein Drehbuch für eine Komödie schreiben
   - https://www.serieslyawesome.tv/kuenstliche-intelligenz-lernt-friends-drehbuecher-zu-schreiben/
   - https://www.zeit.de/digital/internet/2016-06/sunspring-kurzfilm-kuenstliche-intelligenz

Eine Entwicklung in Kooperation von OFFIS e.V., der Universität Oldenburg und der Wissensfabrik – Unternehmen für Deutschland e.V.